

Intermediação por Espalhamento: Caminhos Quase Mais Curtos Também Importam

Dianne S. V. Medeiros^{1,3}, Miguel Elias M. Campista¹, Nathalie Mitton²,
Marcelo Dias de Amorim³, Guy Pujolle³

¹GTA / PEE-COPPE / DEL-Poli (UFRJ) – Brasil

²FUN Team (INRIA Lille-Nord Europe) – França

³LIP6/CNRS (UPMC Sorbonne Universités) – França

{dianne, miguel}@gta.ufrj.br, nathalie.mitton@inria.fr,
{marcelo.amorim, guy.pujolle}@lip6.fr

Abstract. *Betweenness centrality metrics based on shortest paths completely neglect the contribution of nodes that are still central, but only participate in quasi-shortest paths. The idea of this paper is to consider such not so central nodes, assigning them more importance. To this end, this paper proposes the spread betweenness centrality (ρ -betweenness), which assigns weights to each node based on how longer is the path it belongs to compared with the shortest one. This weight depends on the spreadness parameter ρ , that determines the maximum tolerable difference between the lengths of the shortest path and the quasi-shortest path. The metric analysis is formalized through the comparison between the results of the spread, traditional and distance scaled betweenness, for three real datasets and an hybrid one. Results show that the ρ -betweenness improves network connectivity and it is able to identify poorly classified nodes and to assign more importance to central nodes not necessarily in shortest paths.*

Resumo. *Métricas de centralidade de intermediação baseadas em caminhos mais curtos desprezam completamente a contribuição de nós ainda centrais, mas que estão em caminhos quase mais curtos. A ideia deste artigo é considerar esses nós não tão centrais, atribuindo-lhes maior importância. Para tanto, propõe-se a intermediação por espalhamento (ρ -intermediação), que atribui um peso a cada nó com base em quão mais longo é o caminho que pertence em relação ao mais curto. Esse peso depende do parâmetro de espalhamento ρ , que determina a diferença máxima tolerável entre os comprimentos do caminho quase mais curto e o mais curto. A análise da métrica é formalizada através da comparação entre os resultados da intermediação por espalhamento, tradicional e escalonada por distância, para três conjuntos de dados reais e um híbrido. Os resultados mostram que a ρ -intermediação melhora a conectividade da rede e é capaz de identificar nós mal classificados e atribuir maior importância a nós centrais que não necessariamente estão em caminhos mais curtos.*

1. Introdução

A representação de redes como grafos permite identificar a influência dos nós na própria rede. Métricas da teoria de grafos, permitem quantificar a importância dos

Os autores agradecem ao CNPq pelo financiamento parcial deste trabalho.

nós no sistema e, assim, aprimorar a utilização dos recursos disponíveis. Essa importância é frequentemente calculada através de métricas de centralidade [Freeman, 1978, Hui et al., 2008, Opsahl et al., 2010, Wehmuth e Ziviani, 2013], que classificam os nós de acordo com a sua posição topológica na rede. Para esse fim, é bastante comum utilizar a *centralidade de intermediação* (*betweenness centrality*), ou apenas *intermediação*, que se relaciona ao número de caminhos mais curtos dos quais um nó participa. Considera-se que quanto maior for esse número, maior é o poder centralizador do nó [Freeman, 1978].

O conceito de intermediação tem grande importância em algumas aplicações de redes de computadores, como mecanismos de eleição e protocolos de roteamento e encaminhamento, que frequentemente tomam decisões baseadas no *caminho mais curto* entre pares origem-destino. Contudo, a atribuição de importância a cada nó com base apenas no número de caminhos mais curtos, conforme a definição tradicional de intermediação, pode ocasionar uma classificação equivocada dos nós. Isso pode ocorrer ao se classificar um nó que participa de uma pequena quantidade de caminhos mais curtos como mais importante do que outro nó que participa de uma quantidade ainda menor de caminhos mais curtos, mas que está presente em inúmeros caminhos quase tão curtos.

Diversos autores [Freeman et al., 1991, Newman, 2005, Borgatti e Everett, 2006] já questionaram a utilização apenas de caminhos ideais para quantificar a importância dos nós. Este trabalho também acredita que isso limita a aplicabilidade da métrica e propõe a *centralidade de intermediação por espalhamento*, ou ρ -intermediação. Essa proposta estende a definição da centralidade de intermediação tradicional para considerar os nós que estão em caminhos não necessariamente tão curtos quanto o mais curto, mas que, ainda assim, apresentam um papel central na rede. De forma sucinta, a computação da ρ -intermediação de um nó v_k tem como base a relação entre o comprimento do caminho mais curto conectando um dado par origem-destino e o tamanho do caminho mais curto entre esses mesmos nós, passando por v_k . A ideia é atribuir um peso aos nós que estão em caminhos quase mais curtos, de forma inversamente proporcional ao comprimento do caminho mais curto que passa por ele. Entretanto, a diferença entre os comprimentos é limitada a um determinado valor ρ , o espalhamento tolerado da centralidade da rede.

A métrica proposta é avaliada através de comparações com as definições mais simples de intermediação, a tradicional [Freeman, 1977] e a escalonada por distância [Borgatti e Everett, 2006]. Verifica-se o impacto da ρ -intermediação utilizando-se três conjuntos de dados reais e um híbrido. Primeiramente, comparam-se os ranqueamentos obtidos para cada tipo de intermediação. Em seguida, investiga-se o comportamento desse ranqueamento no tempo, a fim de verificar o impacto da ρ -intermediação na estabilidade da rede. Os resultados mostram que a ρ -intermediação é capaz de identificar nós mal classificados de acordo com a visão tradicional e a escalonada por distância. A métrica proposta também se mostra útil para desempatar nós classificados na mesma posição pelas outras duas métricas, mas que de fato não apresentam a mesma importância para a rede. Ainda, a ρ -intermediação reduz a frequência de desconexões de nós em posições mais baixas e aumenta a frequência com que nós mantêm-se sempre conectados.

Este trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a notação e as definições empregadas. A Seção 3 discute os trabalhos relacionados e revisa a definição das métricas de intermediação utilizadas. Na Seção 4 descreve-se o problema estudado enquanto a Seção 5 apresenta a proposta deste trabalho. Os conjuntos de dados são des-

critos na Seção 6 e os resultados obtidos são discutidos na Seção 7. Por fim, a Seção 8 conclui este trabalho e apresenta as direções futuras.

2. Notações e Definições

Uma rede pode ser modelada como um grafo ponderado $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, onde $\mathcal{V}$ representa o conjunto de vértices e $\mathcal{E}$ o de arestas. Cada vértice $v_i \in \mathcal{V}$ e cada aresta $\varepsilon_{i,j} \in \mathcal{E}$ representam, respectivamente, um nó da rede e um enlace entre um par de nós $[v_i, v_j]$. Cada aresta possui um peso $\omega_{i,j} \in \mathbb{R}_+$, que representa o custo do enlace. Os enlases $\varepsilon_{i,j}$ e $\varepsilon_{j,i}$ existem simultaneamente se, e somente se, a topologia da rede for simétrica. Caso contrário, a existência de um não garante a existência do outro. A seguir, são apresentadas definições importantes para a compreensão da proposta deste trabalho.

Definição 1. Caminho: Um caminho $p_{(\cdot)}$ de v_1 até v_L é uma sequência de nós distintos em que qualquer par consecutivo está conectado por um enlace.

Um caminho $p_{1,L}$ entre a origem, v_1 , e o destino, v_L , possui comprimento total $\Delta L = L - 1$ enlases, com $L \in \mathbb{N}^*$, e é dado por $p_{1,L} = \langle v_1, v_2, \dots, v_{L-1}, v_L \rangle$, onde $\{v_1, v_2, \dots, v_{L-1}, v_L\} \subseteq \mathcal{V}$ e $\{\varepsilon_{1,2}, \dots, \varepsilon_{L-1,L}\} \subseteq \mathcal{E}$. O caminho mais curto, doravante *geodésica*, entre esses nós é aquele em que ΔL assume o menor valor possível, ΔL^* .

Definição 2. Caminho quase mais curto: O caminho é “quase mais curto” se a diferença entre ΔL e ΔL^* for menor do que um limite ρ .

Como mais de um caminho pode existir entre um mesmo par de nós, o número de geodésicas entre esses nós é representado por $n_{1,L}^*$. Para os caminhos quase mais curtos, considera-se apenas os mais curtos dentre eles, $n_{1,L}$. Observe que, qualquer modificação na sequência de nós do caminho $p_{1,L}$ origina um caminho distinto $p'_{1,L}$. Assim, $p_{1,4} = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ é um caminho diferente de $p'_{1,4} = \langle v_1, v_3, v_2, v_4 \rangle$.

Definição 3. Custo total de um caminho: O custo total de um caminho $p_{1,L}$ é uma função composta $f : \omega_{1,2}, \dots, \omega_{L-1,L} \rightarrow \mathbb{R}_+$.

O caminho que apresenta o menor custo total é o *melhor* caminho. Este trabalho utiliza o número de saltos como métrica de custo, de forma que o melhor caminho é a geodésica, representada por $p_{1,L}^*$. Como as comunicações nesse modelo de rede ocorrem salto a salto, dada a geodésica $p_{1,L}^* = p_{1,L}$, o nó v_1 precisa conhecer apenas o seu vizinho imediato, v_2 , que faz parte do menor caminho até v_L . O custo dessa geodésica é representado por $\delta_{1,L}^*$, enquanto o custo de um caminho quase mais curto entre os mesmos nós é dado por $\delta_{1,L}$.

Definição 4. Espalhamento: O espalhamento ρ é a diferença máxima tolerável entre os comprimentos ΔL e ΔL^* .

O espalhamento ρ provê um ajuste fino à ρ -intermediação, para considerar em seu cálculo apenas os menores caminhos quase mais curtos cujo comprimento máximo não ultrapasse $\rho - \Delta L^*$. A ideia é que, dada uma geodésica $p_{1,L}^*$, é pouco razoável considerar a existência de volume significativo de informação trafegando por caminhos quase mais curtos, em que $\Delta L \gg \Delta L^*$. A Tabela 1 sumariza as informações dessa seção.

Tabela 1. Notação utilizada neste trabalho.

Parâm.	Descrição	Parâm.	Descrição
v_i	Nó qualquer da rede	$\varepsilon_{i,j}$	Enlace entre os nós v_i e v_j
$\omega_{i,j}$	Peso do enlace entre os nós v_i e v_j	$p_{i,j}$	Caminho entre os nós v_i e v_j
$p_{i,j}^*$	Geodésica entre os nós v_i e v_j	ΔL	Comprimento de um caminho entre os nós v_i e v_j
ΔL^*	Comprimento da geodésica entre os nós v_i e v_j	$n_{i,j}$	Número de caminhos quase mais curtos entre os nós v_i e v_j
$n_{i,j}^*$	Número de geodésicas entre os nós v_i e v_j	$\delta_{i,j}$	Custo do caminho quase mais curto entre os nós v_i e v_j , em número de enlaces
$\delta_{i,j}^*$	Custo da geodésica entre os nós v_i e v_j , em número de enlaces	ρ	Epalhamento, diferença máxima aceitável entre L e L^*

3. Revisitando a Centralidade de Intermediação

A centralidade de intermediação expressa a influência que um dado nó poderia exercer sobre os outros nós da rede. Ela se baseia na computação do número de geodésicas que passam por um nó, considerando todos os possíveis pares de nós existentes. Contudo, contabilizar apenas as geodésicas pode limitar a métrica [Freeman et al., 1991, Newman, 2005, Borgatti e Everett, 2006, Opsahl et al., 2010]. Por exemplo, em um grafo ponderado, no qual se representa a intensidade da ligação entre nós adjacentes, nem sempre o caminho mais curto será aquele com menor custo. Isso dificulta o emprego da intermediação tradicional para quantificar a importância dos nós, uma vez que ela não considera a intensidade da relação entre os nós. Freeman et al. [Freeman et al., 1991] e Opsahl et al. [Opsahl et al., 2010] atacam essa deficiência da métrica tradicional, possibilitando quantificar a importância dos nós em grafos ponderados nos quais nem sempre o nó com maior intermediação será aquele que se encontra no maior número de geodésicas.

Outra abordagem é utilizada por Newman [Newman, 2005] para tratar do mesmo problema. Apesar de também considerarem que em alguns casos a informação trafega por outros caminhos que não são os mais curtos, os autores defendem que isso ocorre porque nessas redes a informação não conhece o caminho ideal ou não tem um destino específico, e não devido à diferença na intensidade das relações entre os nós. Os autores propõem, então, a intermediação por caminhos aleatórios, na qual contabilizam tanto os caminhos mais curtos quanto os não ideais. Outro ponto de vista proposto por Borgatti et al. [Borgatti e Everett, 2006] é que ao contabilizar somente os caminhos mais curtos, não se deve atribuir o mesmo peso a todos eles, uma vez que podem apresentar comprimentos diferentes e a informação tende a se concentrar em caminhos menos longos. Assim, os autores propõem a intermediação escalonada por distância, na qual a contribuição de cada caminho deve ser ponderada pelo seu comprimento de forma inversamente proporcional.

Este trabalho também defende a ideia principal dos trabalhos apresentados de que nem sempre a informação trafega pelos caminhos ideais. No entanto, nossa abordagem difere ao propor uma expressão fechada para a intermediação ponderada, considerando não apenas os caminhos mais curtos, mas também aqueles que diferem de um pequeno valor no comprimento quando comparados ao ideal, sem no entanto ter que contabilizar todos os caminhos existentes. Nas subseções seguintes, são revisadas a definição formal da intermediação tradicional e da escalonada por distância, selecionadas para comparação

com a nossa proposta por serem as métricas mais simples dentre as apresentadas.

3.1. Centralidade de intermediação tradicional

Tradicionalmente a intermediação é definida para grafos não ponderados, podendo ser empregada em grafos simétricos ou assimétricos. Sua definição formal é dada por:

$$b(v_k) = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^{|\mathcal{V}|} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i \\ j \neq k}}^{|\mathcal{V}|} \frac{n_{i,j}^*(v_k)}{n_{i,j}^*}, \quad (1)$$

onde $n_{i,j}^*(v_k)$ é o número de geodésicas entre v_i e v_j que possuem v_k como nó intermediário. Note que para ser considerado uma geodésica, um caminho $p_{1,L}$ deve apresentar obrigatoriamente um custo total igual a $\delta_{1,L}^*$. Assim, qualquer outro caminho cujo custo total seja maior do que $\delta_{1,L}^*$ será ignorado nessa computação. Consequentemente, a seguinte restrição pode ser estabelecida:

$$\begin{cases} \frac{n_{i,j}^*(v_k)}{n_{i,j}^*} > 0, & \text{se } \exists p_{i,j}(v_k) \mid \delta_{i,j}(v_k) = \delta_{i,j}^*, \\ \frac{n_{i,j}^*(v_k)}{n_{i,j}^*} = 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2)$$

Note que $n_{i,j}^*(v_k) = 0$, já que não há nenhum caminho $p_{i,j}(v_k)$ tal que $\delta_{i,j}(v_k) = \delta_{i,j}^*$.

3.2. Centralidade de intermediação escalonada por distância

A ideia da métrica é tornar a contribuição de cada caminho inversamente proporcional ao seu comprimento, atribuindo importância distinta para cada caminho considerado na Equação 1. Sua definição formal é dada pela Equação 3.

$$b_{\lambda_{i,j}}(v_k) = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^{|\mathcal{V}|} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i \\ j \neq k}}^{|\mathcal{V}|} \frac{1}{\Delta L} \times \frac{n_{i,j}^*(v_k)}{n_{i,j}^*}. \quad (3)$$

4. Caracterização do Problema

A centralidade de intermediação, em sua visão tradicional, muitas vezes deixa de considerar nós aparentemente mais importantes para a conectividade da rede, em detrimento de outros. Isso ocorre porque tradicionalmente a métrica utiliza apenas os caminhos mais curtos para definir a importância dos nós. Esse problema está ilustrado na Figura 1, na qual v_c é o principal responsável por manter os componentes A e B conectados. Em caso de falha desse nó, v_p deveria ser o mais importante, uma vez que ele seria então o responsável por manter a conectividade. No entanto, na visão tradicional da intermediação, a centralidade de v_b é maior do que a de v_p porque conecta v_f a todos os outros nós. Apesar disso, v_b não consegue manter a conectividade de um componente maior. A Tabela 2 compara as intermediações computadas para v_c , v_b e v_p , usando as intermediações tradicional, escalonada por distância e por espalhamento, considerando-se apenas 5 nós totalmente conectados nas redes azul e verde representadas na Figura 1. A

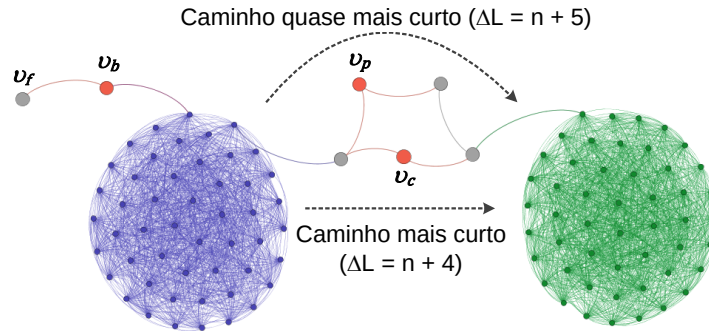


Figura 1. Exemplo de rede na qual a centralidade de intermediação tradicional elege como mais importante o nó v_b , aparentemente menos significativo para manter a conectividade de um componente maior.

ρ -intermediação captura melhor a centralidade do nó, mesmo que ele não pertença tantas vezes às geodésicas entre pares de nós na rede. Esse resultado também poderia ser utilizado, por exemplo, para determinar quais nós seriam capazes de formar bons caminhos para realizar balanceamento de carga na rede.

A Figura 2 ilustra o grafo de Freeman [Freeman e Freeman, 1979], onde os nós posicionados mais centralmente possuem maior intermediação. Existe um grande número de caminhos entre dois nós na rede, mas eles podem ser subutilizados ao se considerar apenas as geodésicas. Percebe-se a quantidade de caminhos desprezados devido à definição tradicional da intermediação ao se computar a diferença de tamanho entre a geodésica $p_{i,j}^*$, de custo $\delta_{i,j}^*$, e o caminho mais curto intermediado por v_k , $p_{i,j}(v_k)$, de custo $\delta_{i,j}^*(v_k)$ resultante da soma entre $\delta_{i,k}^*$ e $\delta_{k,j}^*$. Se $(\delta_{i,k}^* + \delta_{k,j}^*) - \delta_{i,j}^* = 0$, então v_k pertence a uma geodésica. Essa diferença é referenciada por $\Delta = (\delta_{i,k}^* + \delta_{k,j}^*) - \delta_{i,j}^*$, sendo ρ o limite superior de Δ para considerar o caminho na computação da métrica proposta.

A Figura 3 mostra a distribuição de Δ no grafo de Freeman. O eixo x e o eixo y representam, respectivamente, o nó intermediário e todos os possíveis valores de Δ para esse nó. Logo, as linhas verticais ilustram a distribuição de Δ para cada nó, considerando todos os pares origem-destino na rede. A escala de cores indica a frequência relativa de ocorrência para um dado Δ , de forma que quanto mais escura a cor, maior é a frequência. Observa-se claramente na Figura 3 que frequentemente existem valores $\Delta > 0$. Além disso, menos de 20% ($0 < ID \leq 5$) dos nós encontram-se com frequência em caminhos mais curtos. Conclui-se, então, que existe um número considerável de nós que podem nunca intermediar uma comunicação devido à definição tradicional da intermediação.

Na Figura 4, observa-se a frequência com que uma dada distância é encontrada no grafo de Freeman, considerando-se todos os nós da rede. De forma geral, nota-se que $\Delta = 1$ e $\Delta = 2$ ocorrem com frequência muito maior do que $\Delta = 0$, enquanto o valor

Tabela 2. Comparação entre as três métricas para os nós na rede da Figura 1.

Nó	Tradicional	Escalonada	Espalhamento
v_c	48	9,4	53,1
v_p	8	2,2	67,8
v_b	15	3,5	15,0

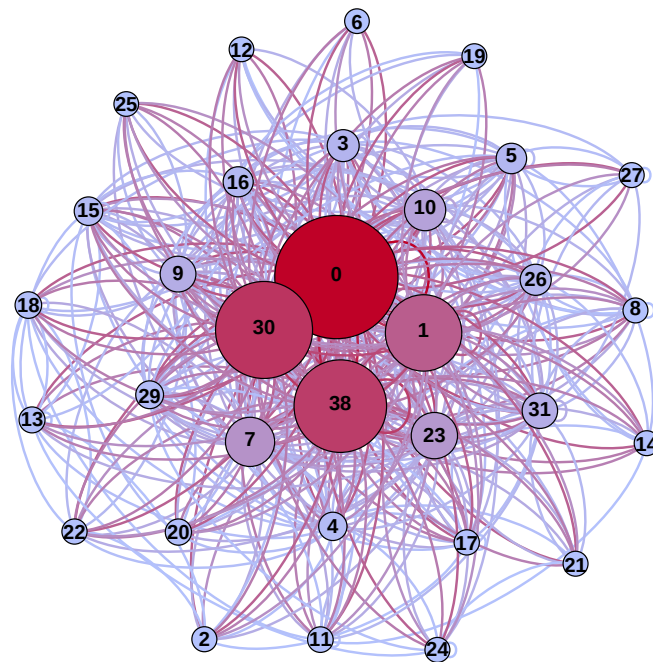


Figura 2. Grafo de Freeman. Nós em posições mais centrais possuem maior valor de intermediação tradicional.

máximo $\Delta = 4$ é quase desprezível. Esses resultados indicam que nós em caminhos alternativos devem ser considerados no cálculo da intermediação, mas apenas os que estão em caminhos não muito mais longos do que a geodésica. Em algumas topologias o problema se agrava ao se aumentar o número de pares origem-destino e a quantidade de caminhos entre eles, que pode levar a uma concentração de tráfego em uma fração muito pequena de nós se os nós intermediários forem escolhidos utilizando-se a intermediação tradicional.

5. Centralidade de Intermediação por Espalhamento

O objetivo desse trabalho é capturar o potencial de nós intermediários, mesmo quando não pertencem a uma geodésica, revelando assim nós na rede ignorados pela visão tradicional da intermediação. Para tal, este trabalho propõe uma variante da intermediação tradicional, a *centralidade de intermediação por espalhamento*, que considera, além das geodésicas, caminhos quase mais curtos entre qualquer par de nós na rede. Além disso, a contribuição de cada caminho para a métrica é inversamente proporcional ao tamanho do caminho. Dessa forma, um nó intermediário que está em um caminho *pouco mais longo* do que a geodésica terá mais importância do que se estivesse em um caminho *muito maior* do que ela. A visão tradicional da intermediação não permite essa diferenciação.

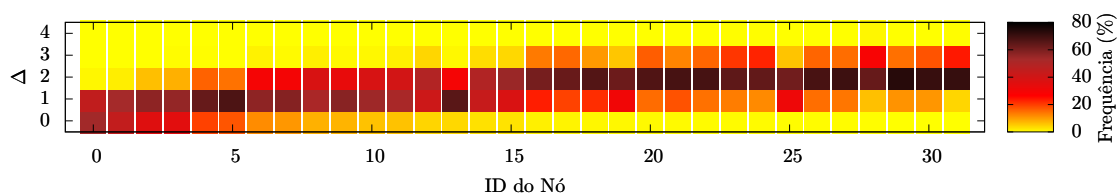


Figura 3. Distribuição da diferença entre os comprimentos da geodésica e dos caminhos que passam por qualquer nó intermediário no grafo de Freeman.

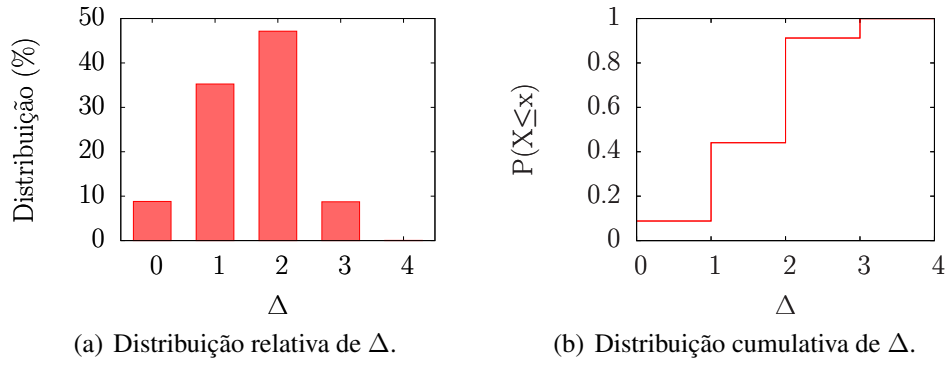


Figura 4. Distribuição do parâmetro Δ para o grafo de Freeman.

A ρ -intermediação não considera a razão $n_{i,j}^*(v_k)/n_{i,j}^*$, que se baseia no número de geodésicas. Em vez disso, ela considera a razão entre o custo da geodésica entre v_i e v_j e o custo do caminho quase mais curto entre esse mesmo par que passa por um nó intermediário v_k . Um caminho quase mais curto, $p_{i,j}(v_k)$, é composto pela geodésica de v_i a v_k e de v_k a v_j . Assim, a relação entre os custos supracitados é definida como $\delta_{i,j}^*/(\delta_{i,k}^* + \delta_{k,j}^*)$. Se a diferença entre ΔL e ΔL^* for maior do que o espalhamento ρ , o caminho quase mais curto será ignorado. Note que utilizar o número de saltos como custo não limita a métrica, que se permite generalizar para qualquer tipo de peso.

A Figura 5 ilustra a diferença entre a abordagem tradicional, escalonada por distância e a proposta deste trabalho, utilizando o número de saltos como métrica para o custo do caminho. Na Figura 5(a), o nó v_k se encontra em uma das duas geodésicas entre v_i e v_j . Logo, para a intermediação tradicional e escalonada por distância tem-se que $n_{i,j}^*(v_k)/n_{i,j}^* = 1/2$, sendo que para a última métrica ainda acrescenta-se o peso $1/\Delta L^* = 4$. Na Figura 5(b), v_l está em um caminho alternativo entre os mesmos nós, que não é uma geodésica para esse par de nós. Enquanto ambas a visão tradicional e a escalonada por distância ignorariam o potencial desse nó para o par analisado, a ρ -intermediação consideraria a relação $\delta_{i,j}/(\delta_{i,l} + \delta_{l,j}) = 4/5$. Para também levar em conta a possibilidade de existir mais de um caminho com mesmo comprimento passando por v_l , a relação entre os custos é ainda escalonada pelo número de caminhos de comprimentos iguais. Assim,

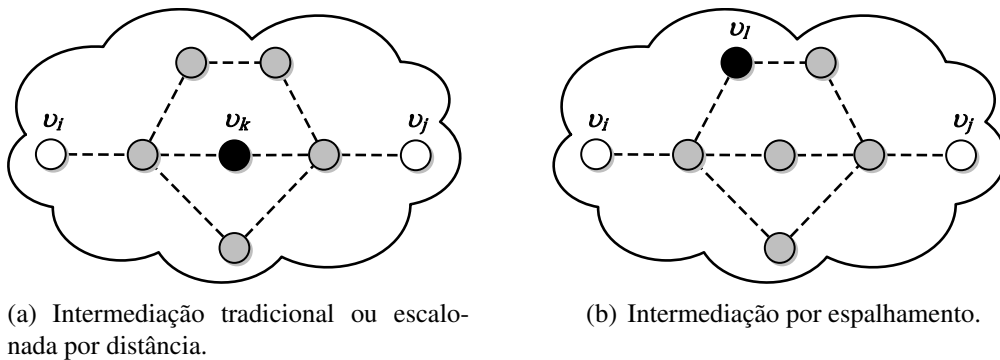


Figura 5. A intermediação tradicional e a escalonada por distância se baseiam no número de caminhos, enquanto a ρ -intermediação utiliza os custos desses caminhos. A diferença entre as duas abordagens é evidenciada quando o nó intermediário se encontra em um caminho quase mais curto.

define-se formalmente a ρ -intermediação como:

$$\rho(v_k) = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^{|\mathcal{V}|} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i \\ j \neq k}}^{|\mathcal{V}|} \frac{n_{i,j}^*}{n_{i,j}(\delta_{i,k,j}^*)} \times \frac{\delta_{i,j}^*}{\delta_{i,k}^* + \delta_{k,j}^*}, \quad (4)$$

onde $n_{i,j}^*$ é o número de geodésicas entre v_i e v_j e $n_{i,j}(\delta_{i,k,j}^*)$ é o número de caminhos de mesmo comprimento que o menor caminho quase mais curto $p_{i,j}(v_k)$. A ρ -intermediação como definida na Equação 4 guarda as propriedades a seguir:

- Seu valor aumenta com a centralidade do nó;
- Considera o número de múltiplos caminhos de mesmo comprimento daquele que passa pelo nó intermediário;
- É computada apenas para os nós que estão no mesmo componente.

Tanto o limite inferior quanto o superior para a métrica proposta dependem das relações entre o número de caminhos, $n_{i,j}^*/n_{i,j}(\delta_{i,k,j}^*)$, e entre os custos dos caminhos, $\delta_{i,j}^*/(\delta_{i,k}^* + \delta_{k,j}^*)$. O limite inferior depende ainda do espalhamento. No pior caso para o limite inferior, se $n_{i,j}(\delta_{i,k,j}^*)$ for muito maior do que $n_{i,j}^*$, ou se o custo do caminho por v_k for muito maior do que o da geodésica entre v_i e v_j , ou ainda, se $(\delta_{i,k}^* + \delta_{k,j}^*) - \delta_{i,j}^* > \rho$, o termo correspondente tenderá a ser nulo. Já o limite superior poderá ser igual a 1 quando todos os caminhos quase mais curtos forem, na verdade, geodésicas, ou igual a $n_{i,j}^* \cdot \delta_{i,j}^*/(\delta_{i,k}^* + \delta_{k,j}^*)$, se existir apenas um caminho quase mais curto, ou ainda depender de ambas as relações em um caso mais geral.

Como a ρ -intermediação considera também caminhos um pouco mais longos do que a geodésica, contabilizar todos os menores caminhos quase mais curtos entre um par de nós intermediados ou não por v_k pode se tornar uma tarefa inviável devido à complexidade. Assim, utiliza-se o espalhamento ρ para limitar o algoritmo de busca em profundidade (Depth-First Search - DFS) utilizado neste trabalho, reduzindo sua complexidade. Ainda assim, é necessário computar todos os caminhos de comprimento $\delta_{i,k} + \delta_{k,j}$ entre cada par $[v_i, v_j]$, o que pode ser uma tarefa custosa para grafos com muitos enlaces. Logo, além de diferenciar se um nó intermediário pertence ou não a uma geodésica entre v_i e v_j como a intermediação tradicional, a ρ -intermediação faz a mesma diferenciação para os *menores caminhos quase mais curtos* de comprimento $\delta_{i,k} + \delta_{k,j}$ possíveis entre esse mesmo par. A importância de cada termo relacionado ao nó intermediário é reduzida em função da relação entre o número de geodésicas e o número de menores caminhos quase mais curtos com o mesmo comprimento de $p_{i,j}(v_k)$ existentes.

Por fim, assim como a intermediação tradicional, a ρ -intermediação também requer o conhecimento do custo dos caminhos, que podem ser infinitos em componentes desconectados. Dessa forma, a métrica proposta é computada apenas para nós que estão no mesmo componente para evitar problemas relacionados à distância entre nós que estão em componentes desconectados.

6. Conjunto de Dados

A ρ -intermediação é avaliada através da utilização de conjuntos de dados com características distintas, a fim de manter a generalidade da métrica. Os conjuntos de dados selecionados estão descritos adiante e suas características estão sumarizadas na Tabela 3.

- **Freeman's EIES:** apresenta o relacionamento em um grupo de acadêmicos [Freeman e Freeman, 1979]. Os dados são compostos de traços relacionados a mensagens eletrônicas enviadas através do Sistema Eletrônico de Troca de Informação (EIES). Uma aresta entre dois nós v_i e v_j existe apenas se v_i tiver enviado uma mensagem para v_j durante o período do experimento.
- **Dolphins:** fornece a relação de associação entre golfinhos de Doubtful Sound, Nova Zelândia [Lusseau et al., 2003]. Cada nó na rede corresponde a um golfinho e a interação entre eles é representada por uma aresta não direcional $\varepsilon_{i,j}$.
- **PhD Students:** é uma rede de relações entre doutorandos e seus orientadores [Johnson, 1984]. Uma aresta existe de v_i para v_j se v_i for orientador de v_j .
- **TAPASCologne Dataset:** modela o tráfego de veículos na cidade de Colônia [Uppoor e Fiore, 2011]. Neste trabalho, utiliza-se 10 instantâneos do subconjunto disponibilizado pelo projeto, sendo que cada um deles possui uma quantidade distinta de nós, arestas e componentes. Cada nó representa um veículo e uma aresta existe entre dois veículos somente se eles estiverem geograficamente a menos de 50 metros de distância um do outro. Nós desconectados foram desconsiderados, uma vez que sua intermediação é nula em qualquer abordagem.

7. Resultados

Esta seção apresenta o impacto da ρ -intermediação nos conjunto de dados selecionados. Utiliza-se $\rho = 3$ para o espalhamento, porque na Seção 4 verificou-se para o grafo de Freeman que valores $\Delta \geq 4$ são pouco frequentes. Assim, considera-se apenas os menores caminhos mais curtos que obedeçam à relação $\Delta L \leq \Delta L^* + 3$. O objetivo inicial é analisar o comportamento do ranqueamento dos nós obtido em cada métrica. Em seguida, verifica-se o impacto da métrica proposta na rede. Note que nos resultados obtidos considera-se que nós com a mesma intermediação estão empatados na mesma posição.

7.1. Impacto da ρ -intermediação na classificação dos nós

A variação no ranqueamento dos nós é investigada tanto para a ρ -intermediação quanto para a intermediação escalonada por distância (D-intermediação). Para tal, verifica-se o ganho de posição do nó para cada métrica em relação à intermediação tradicional. Um ganho negativo implica perda de importância, enquanto um ganho positivo indica a ascensão do nó. A Figura 6 mostra que ambas as métricas são capazes de modificar a classificação dos nós. Na Figura 6(a), o eixo- X está organizado em ordem crescente de classificação segundo a visão tradicional para o conjunto de dados de Freeman, sendo “Lin Freeman” o nó mais central. Observa-se que a ρ -intermediação modifica a classificação de alguns nós, especialmente aqueles que estão em posições mais baixas, indicando que a intermediação tradicional pode subestimar a centralidade de nós que não estão ou que participam de poucas geodésicas. Por exemplo, “John Boyd” é reclassificado 10 posições

Tabela 3. Sumário das propriedades dos conjuntos de dados.

Nome	# de vért.	# de arestas	# de componentes	Diâm.	Simetria
Freeman's EIES	32	460	Fraco=1, Forte=1	3	Assim.
Dolphins	62	159	1	8	Sim.
PhD. Students	1.025	1.043	Fraco=1, Forte=1.025	10	Assim.
TAPASCologne	1.584–1.916	1.573–2.044	550–640	7–15	Sim.

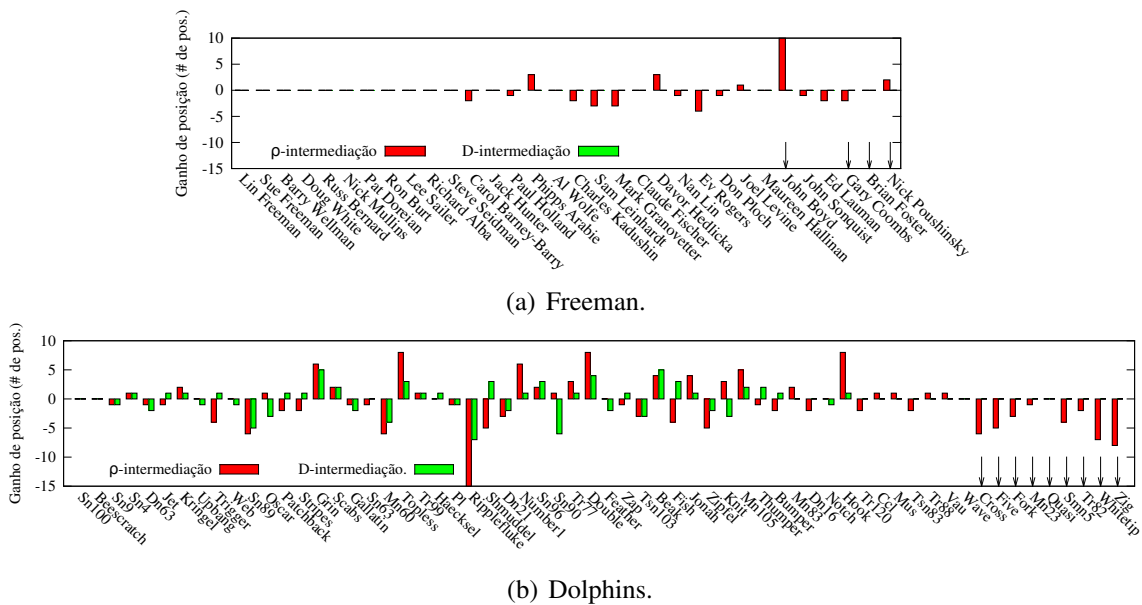


Figura 6. Ganho de posição dos nós em relação ao ranqueamento da intermediação tradicional, quando comparado ao da D- e da ρ -intermediação.

acima, segundo a ρ -intermediação. Adicionalmente, segundo a intermediação tradicional, “Gary Coombs”, “Brian Foster” e “Nick Poushinsky” estão empatados na posição 29, com intermediação 0. Ao contrário da D-intermediação, que mantém esses nós empatados, com intermediação 0, a ρ -intermediação é capaz de lhes atribuir novas posições. A reclassificação dos nós também ocorre para o conjunto de dados Dolphins, conforme ilustra a Figura 6(b). Diversos nós são rebaixados e promovidos utilizando a D- e a ρ -intermediação. Novamente observa-se que um número significativo de nós classificados em posições mais baixas são reclassificados utilizando a métrica proposta, enquanto a D-intermediação parcamente modifica o ranqueamento. Além disso, nós antes empatados com intermediação nula (nó “Cross” em diante) são redistribuídos no ranqueamento.

A Figura 7 mostra a função de distribuição cumulativa dos valores das intermediações para as três métricas. Para cada métrica, o valor da intermediação foi normalizado segundo o valor máximo encontrado para o conjunto de dados. Assim, as três métricas podem ser plotadas usando uma mesma faixa de valores para o eixo- X . No conjunto de dados de Freeman, Figura 7(a), as curvas para a intermediação tradicional e a D-intermediação são coincidentes, corroborando o resultado ilustrado na Figura 6(a), em que o ganho de posição de cada nó classificado pela D-intermediação é nulo em relação ao ranqueamento da intermediação tradicional. Ou seja, ambas as métricas apresentam o mesmo ranqueamento. Além disso, observa-se que aproximadamente 40% dos nós apresentam pouca ou nenhuma importância para a rede. Enquanto isso, a ρ -intermediação atribui pouca ou nenhuma importância para menos de 5% dos nós. Assim como na Figura 7(a), as Figuras 7(b) e 7(c) mostram que a ρ -intermediação reduz a porcentagem de nós considerados pouco ou não importantes para a rede, quando comparada à intermediação tradicional e à D-intermediação.

A Figura 7(d) mostra um comportamento diferente para a distribuição cumulativa dos valores de intermediação para o grafo PhD Students. As curvas para as três métricas são praticamente coincidentes. Isso ocorre porque o conjunto de dados PhD Students é um

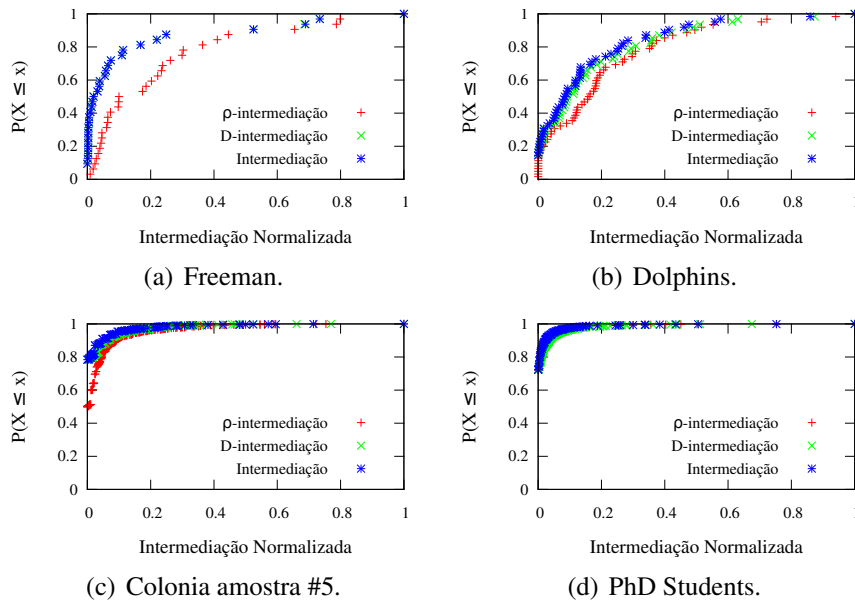


Figura 7. Distribuição cumulativa do valor normalizado da intermediação computado para os quatro conjuntos de dados utilizando ρ -intermediação, D-intermediação e intermediação tradicional.

grafo dirigido que apresenta um grande número de vértices que nunca, ou quase nunca, intermedeiam comunicações. O número de caminhos possíveis entre dois nós na rede é pequeno, porque as arestas apontam de um orientador para um estudante e poucos nós representam os dois papéis. Esse comportamento pode ser observado na Figura 8, que compara a organização dos nós nos conjuntos de dados PhD Students e Dolphins. Nessa figura nós maiores possuem maior intermediação tradicional e nós mais escuros apresentam maior grau. O conjunto de dados PhD Students apresenta um grande número de nós “folha” que possuem intermediação nula porque não intermedeiam nenhuma comunicação e, portanto, qualquer que seja a métrica utilizada o valor da intermediação continuará sendo nulo. Isso não é observado no conjunto Dolphins, muito mais bem conectado e repleto de múltiplos caminhos entre dois nós quaisquer.

7.2. Impacto da ρ -intermediação na estabilidade da rede

Os resultados discutidos mostram que a ρ -intermediação consegue reclassificar nós que aparentemente deveriam ter maior importância para a conectividade da rede. A ideia principal da métrica é reduzir o número de desconexões em redes de topologia dinâmica. Nesse sentido, as 10 amostras da rede formada pelo conjunto de dados TAPAS-Cologne, tomadas a cada 10 segundos, foram utilizadas para investigar o comportamento das desconexões para as três métricas. Considera-se que uma desconexão ocorre quando um nó deixa de intermediar caminhos, isto é, sua intermediação é reduzida para 0.

A Figura 9(a) mostra a frequência com que as desconexões ocorrem nas amostras da rede TAPAS-Cologne. O eixo- X indica o número de desconexões, enquanto o eixo- Y mostra a frequência com que aquele número de desconexões ocorreu no período estudado. Note que o valor $x = 0$ indica que não houve desconexão durante aquele período. Nesse caso, a frequência com que os nós nunca se desconectaram é muito maior para a ρ -intermediação em comparação com as outras métricas. A partir daí as desconexões são

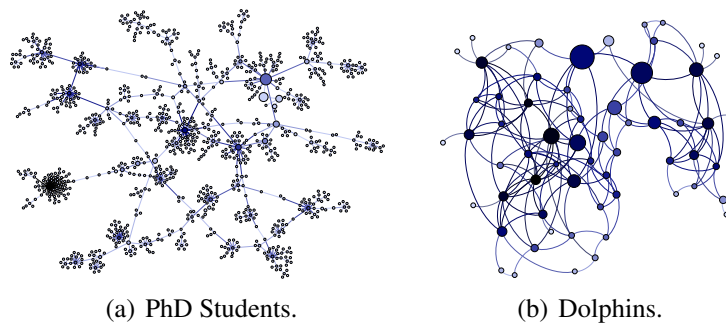


Figura 8. O grafo PhD Students forma ilhas quase isoladas com múltiplos nós “folha” em torno de nós centrais. Já o grafo Dolphins constitui uma rede bem conectada, com múltiplos caminhos possíveis entre os nós.

mais frequentes para a ρ -intermediação. No entanto, a taxa de crescimento da frequência de desconexão da ρ -intermediação é muito menor do que para a intermediação tradicional e a D-intermediação. Assim, a frequência de desconexão para essas métricas passa a ser maior a partir de 8 desconexões. A frequência torna-se muito maior para 10 desconexões, que significa, na verdade, que nas 10 amostras tomadas o nó nunca esteve conectado.

A fim de verificar se a redução na frequência de desconexões beneficia também os nós mais importantes da rede, analisa-se quantas desconexões a mais ou a menos ocorrem para os nós que inicialmente eram os top 20 da rede TAPASCologne. Na Figura 9(b) o eixo- X representa o rótulo do nó, em ordem crescente de importância. O eixo- Y indica a diferença entre o número de desconexões para ρ -intermediação e D-intermediação em comparação à intermediação tradicional. Observa-se que para os top 20 nós a D-intermediação não evita nenhuma desconexão em comparação à intermediação tradicional. Em contrapartida, a ρ -intermediação é capaz de evitar até 3 desconexões para metade dos nós que eram inicialmente os mais importantes.

8. Conclusões

Este trabalho propõe a ρ -intermediação, uma variação da centralidade de intermediação tradicional. O objetivo é atribuir importância para nós que se encontram em caminhos *quase* mais curtos, uma vez que eles podem ser fundamentais para manter a conectividade da rede, mas são completamente desconsiderados pela intermediação tradi-

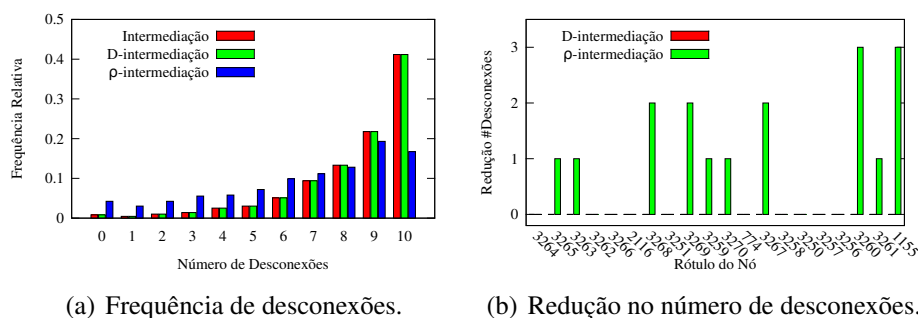


Figura 9. Frequência de desconexões para as três métricas e redução no número de desconexões para os top 20 nós ao se utilizar a ρ -intermediação. A métrica proposta reduz as desconexões na rede.

cional. Para analisar o impacto da métrica foram utilizados quatro conjuntos de dados com características distintas, para os quais foram também computadas a intermediação tradicional e a escalonada por distância. Observa-se que enquanto a intermediação tradicional e a escalonada por distância induzem a pensar que nós empatados no ranqueamento possuem a mesma importância para a rede, a ρ -intermediação mostra que isso geralmente não é verdade, pois esses nós podem participar de um número diferente de caminhos quase mais curtos. Além disso, a ρ -intermediação é capaz de reduzir a frequência de desconexões, principalmente para nós classificados em posições mais baixas quando se utiliza a intermediação tradicional ou a escalonada por distância. A métrica proposta também é capaz de aumentar a frequência com que nós mantêm-se sempre conectados. Assim, a ρ -intermediação consegue reclassificar nós que aparentemente são mais importantes para a conectividade da rede e ainda mantém a conectividade tanto de nós mal classificados como daqueles que estão em posições mais importantes. Como trabalhos futuros, pretende-se verificar a influência da variação do parâmetro ρ no impacto da métrica proposta, analisar sua relação com o grau dos nós e estendê-la para redes ponderadas.

Referências

- Borgatti, S. P. e Everett, M. G. (2006). A graph-theoretic perspective on centrality. *Social Networks*, 28(4):466 – 484.
- Freeman, L. C. (1977). A set of measures of centrality based on betweenness. *Sociometry*, 40(1):35–41.
- Freeman, L. C. (1978). Centrality in social networks conceptual clarification. *Social Networks*, 1(3):215–239.
- Freeman, L. C., Borgatti, S. P. e White, D. R. (1991). Centrality in valued graphs: A measure of betweenness based on network flow. *Social Networks*, 13(2):141–154.
- Freeman, S. e Freeman, L. (1979). *The Networkers Network: A Study of the Impact of a New Communications Medium on Sociometric Structure*. Social sciences research reports. School of Social Sciences, University of California.
- Hui, P., Crowcroft, J. e Yoneki, E. (2008). Bubble rap: Social-based forwarding in delay tolerant networks. Em *ACM Mobihoc*, p. 241–250.
- Johnson, D. S. (1984). The genealogy of theoretical computer science. *SIGACT News*, 16(2):36–44.
- Lusseau, D., Schneider, K., Boisseau, O., Haase, P., Slooten, E. e Dawson, S. (2003). The bottleneck dolphin community of doubtful sound features a large proportion of long-lasting associations. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 54(4):396–405.
- Newman, M. J. (2005). A measure of betweenness centrality based on random walks. *Social Networks*, 27(1):39 – 54.
- Opsahl, T., Agneessens, F. e Skvoretz, J. (2010). Node centrality in weighted networks: Generalizing degree and shortest paths. *Social Networks*, 32(3):245–251.
- Uppoor, S. e Fiore, M. (2011). Large-scale urban vehicular mobility for networking research. Em *IEEE VNC 2011*, p. 62–69.
- Wehmuth, K. e Ziviani, A. (2013). DACCER: Distributed assessment of the closeness centrality ranking in complex networks. *Computer Networks*, 57(13):2536–2548.